



CHƯƠNG 3 MÃ HOÁ BẤT ĐỐI XỨNG

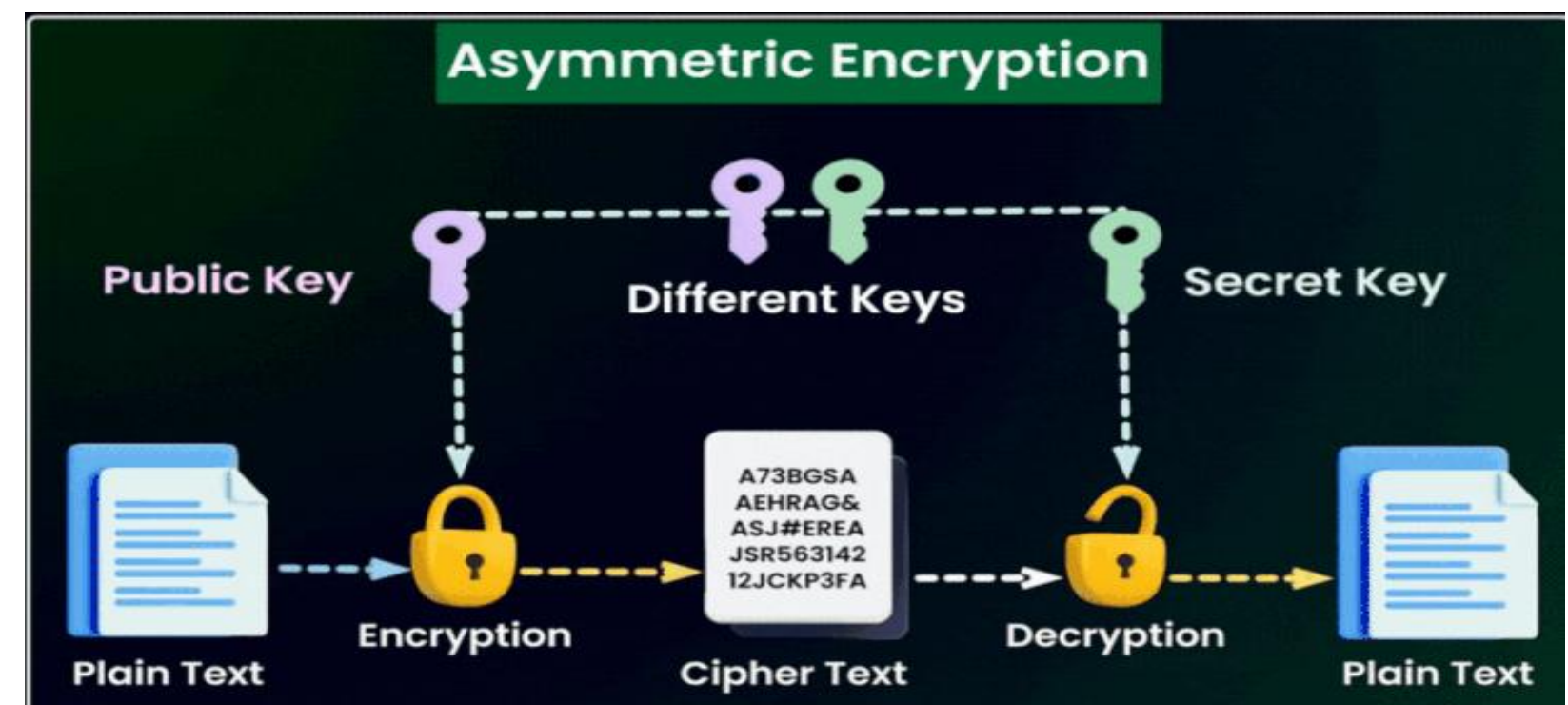
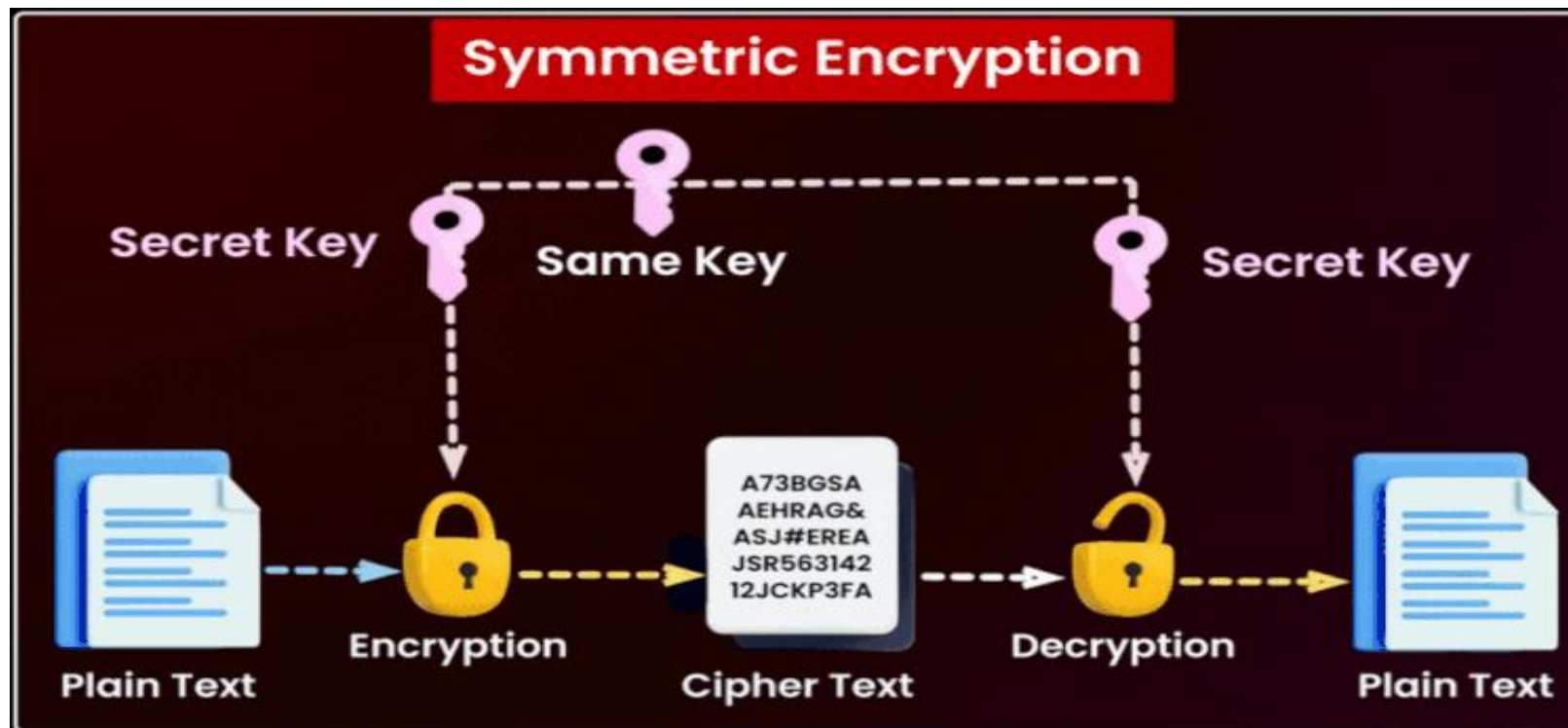
(MÃ KHOÁ CÔNG KHAI)

Giảng viên: Nguyễn Văn Nhân

Điện thoại: 0346542854

Email: nhannv@dainam.edu.vn

Mã hoá đối xứng và bất đối xứng



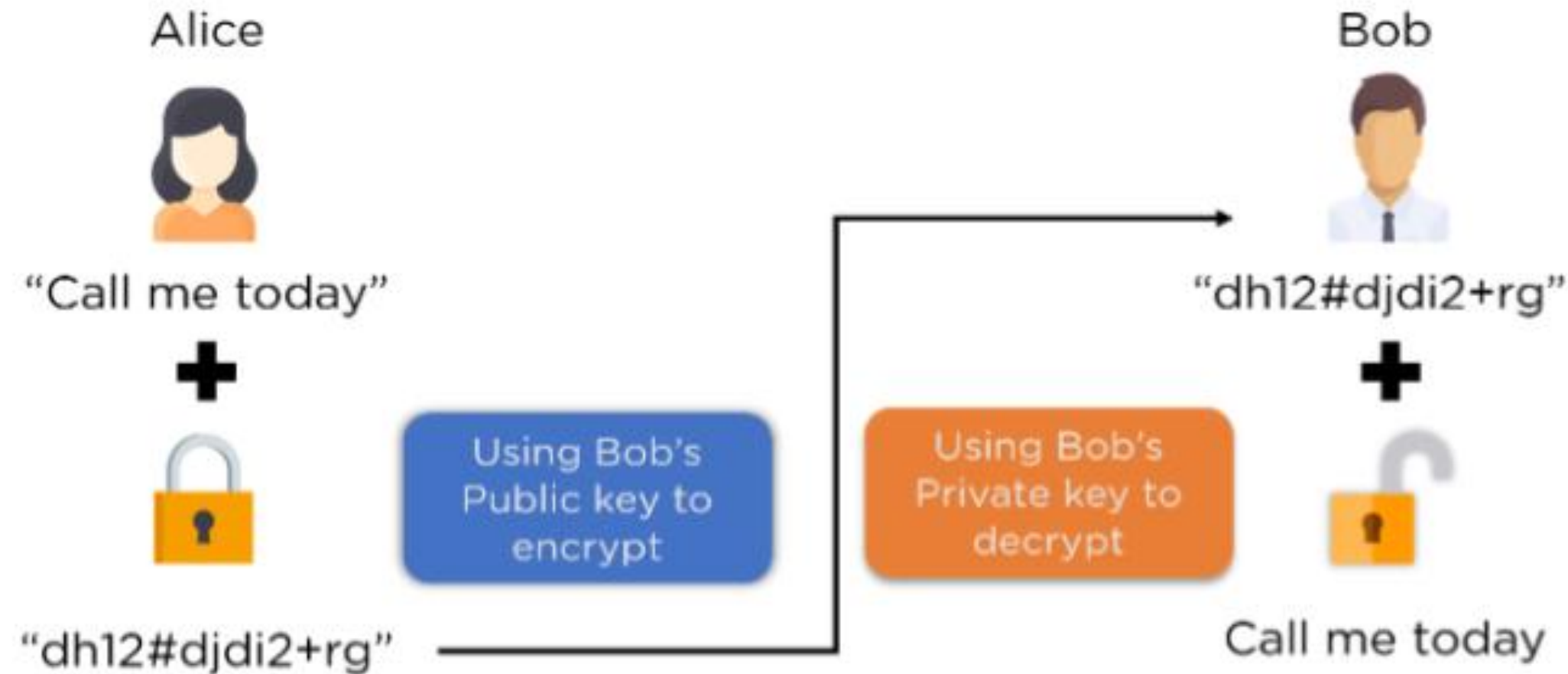
Mã hoá bất đối xứng

- Mã hoá bất đối xứng là phương pháp mã hóa sử dụng hai khóa khác nhau: một khóa công khai (public key) để mã hóa và một khóa bí mật (private key) để giải mã.
- Hai khóa này liên kết toán học nhưng không thể suy ra từ nhau.

Đặc điểm chính:

- **Cặp khoá:** Khóa công khai ai cũng biết, khóa bí mật chỉ chủ sở hữu giữ.
- **Bảo mật:** Không cần truyền khóa bí mật, giảm rủi ro bị lộ.
- **Ví dụ:** RSA, ECC (Elliptic Curve Cryptography).

Mã hoá bất đối xứng



- Step 1: Alice uses Bob's public key to encrypt the message
- Step 2: The encrypted message is sent to Bob
- Step 3: Bob uses his private key to decrypt the message

RSA

- RSA là một hệ mã hóa **bất đối xứng**, sử dụng hai khóa:
 - **Khóa công khai (public key)** để mã hóa thông điệp, giúp bất kỳ ai cũng có thể gửi tin nhắn an toàn đến người sở hữu khóa.
 - **Khóa riêng (private key)** để giải mã, chỉ có người nhận mới làm được điều này.



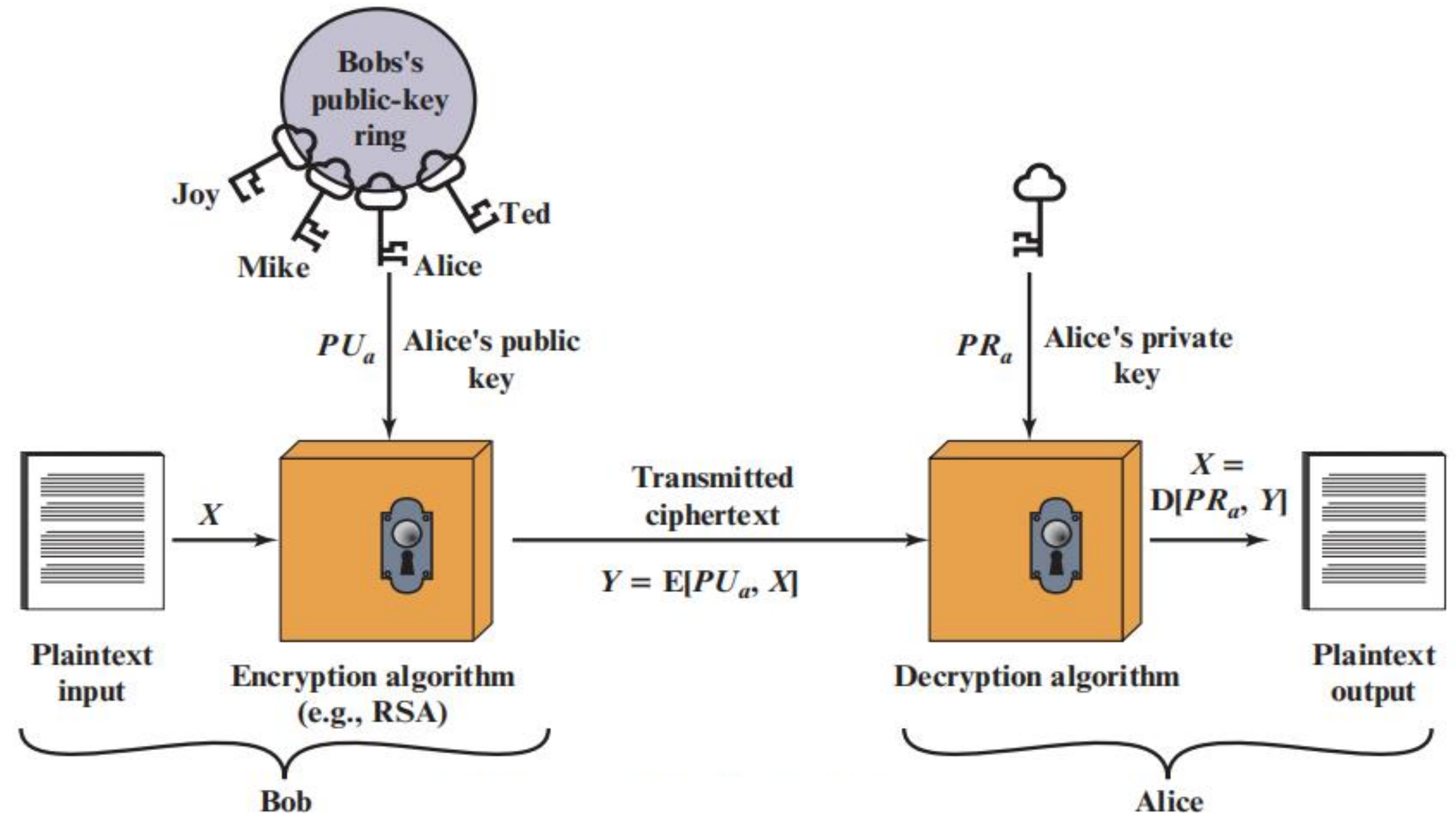
Mã khóa công khai dùng Public Key

PU: Public key

PR: Private key

E(•): Encryption

D(•): Decryption



Tại sao cần xác thực?

- Chỉ mã hóa thông điệp, làm sao để chắc chắn rằng người gửi thực sự là người mà họ tự nhận?
 - Hoặc làm sao biết thông điệp không bị thay đổi trên đường truyền?
- => Nhu cầu về xác thực danh tính và toàn vẹn dữ liệu/
vai trò của **chữ ký số**.



Chữ ký số

- ✓ **Định nghĩa:** Chữ ký số là một cơ chế sử dụng mã hóa để **xác thực** nguồn gốc của thông điệp và đảm bảo **tính toàn vẹn** của nó.
- ✓ **So sánh:** Giống như ký tên lên một lá thư để chứng minh bạn là người viết, chữ ký số giúp xác minh danh tính trong thế giới kỹ thuật số.



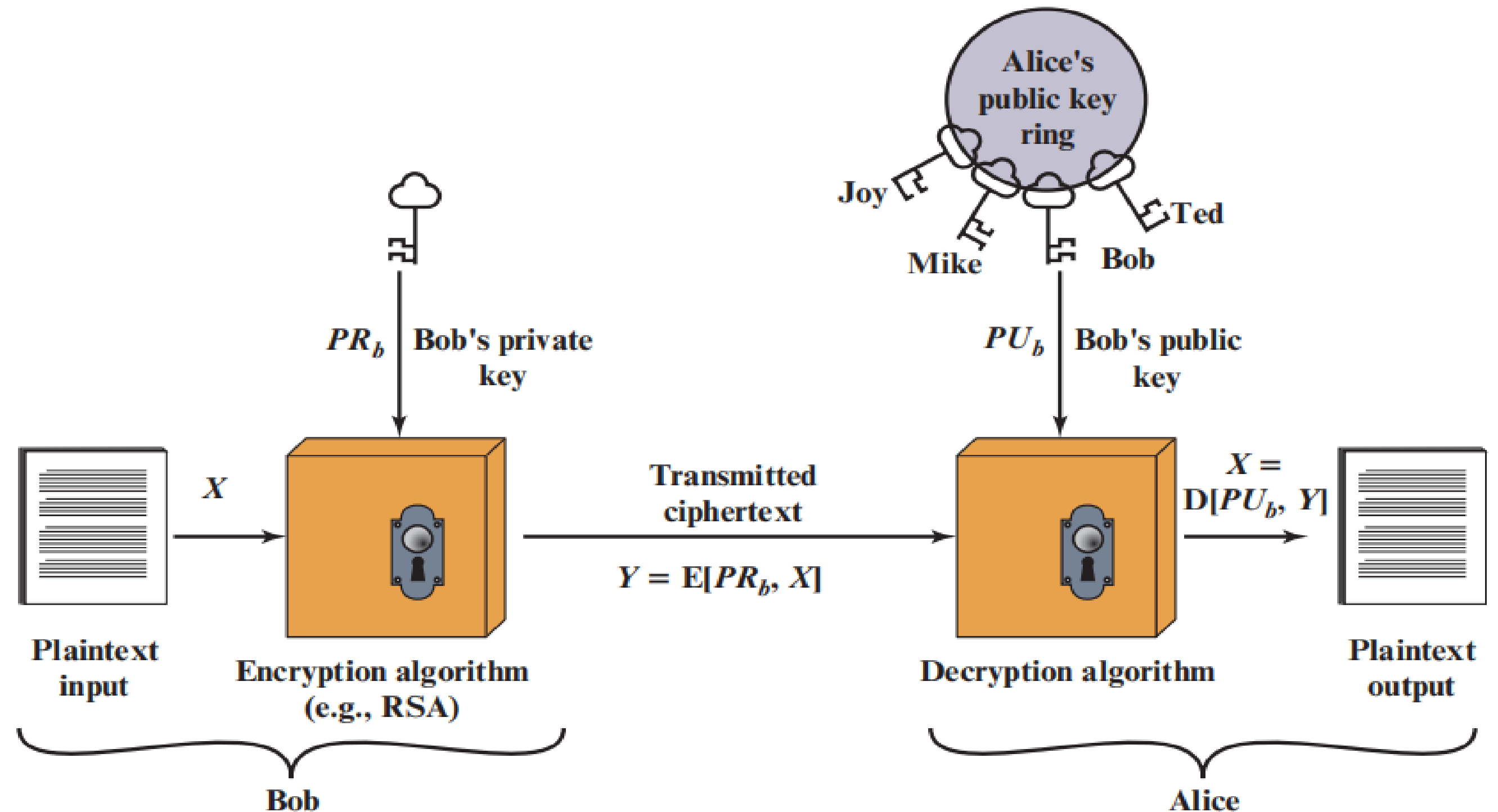
Mã khóa công khai dùng Private Key

PU: Public key

PR: Private key

E(•): Encryption

D(•): Decryption



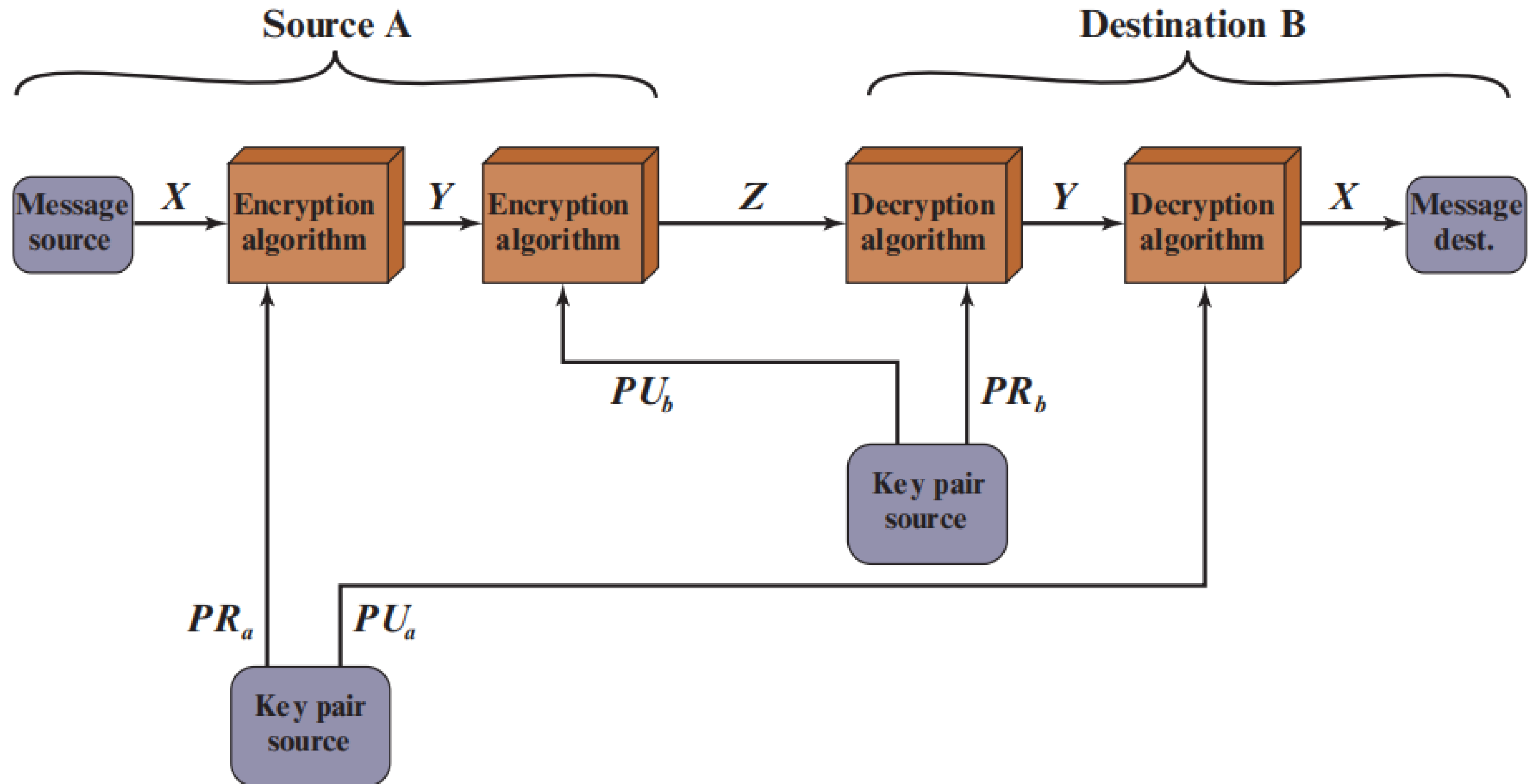
Mã khóa công khai dùng Private Key



So sánh mã khóa công khai dùng Public Key Private Key

Tiêu chí	Mã hóa bằng Public Key	Mã hóa bằng Private Key
Mục đích	Bảo mật dữ liệu	Xác thực danh tính/chữ ký số
Ai dùng để mã hóa?	Người gửi (dùng public key người nhận)	Người gửi (dùng private key của chính mình)
Ai giải mã?	Người nhận (dùng private key)	Bất kỳ ai (dùng public key người gửi)
Ví dụ thực tế	Email mã hóa, HTTPS	Chữ ký điện tử, xác thực giao dịch

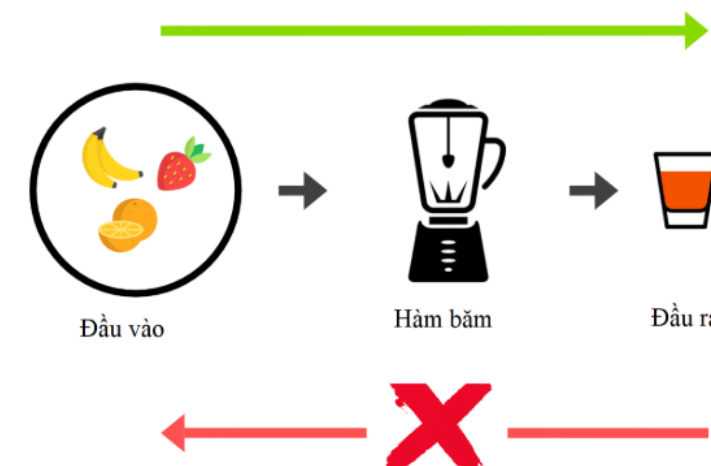
Sơ đồ ứng dụng xác thực bằng chữ ký số (Mã hóa/ký)



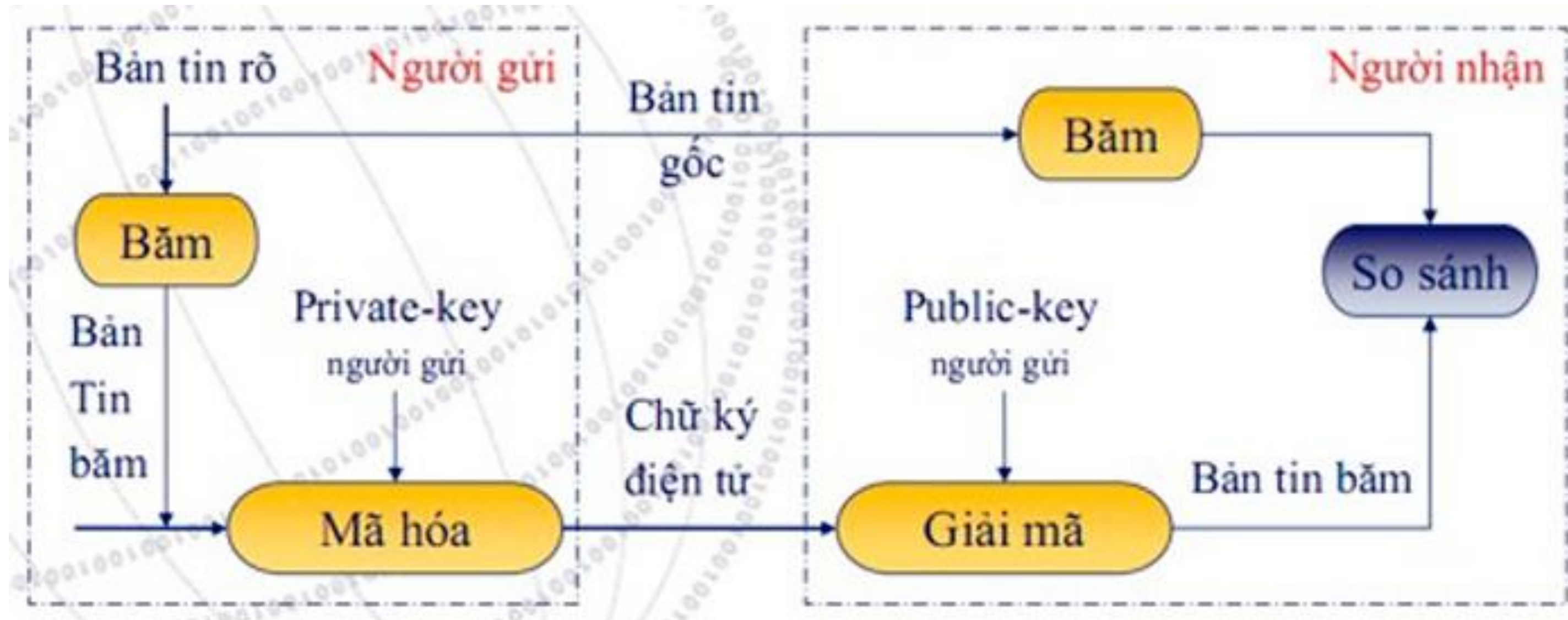
Cách tạo và xác thực chữ ký số (Băm/ký)

Việc mã hóa toàn bộ bản tin có thể tốn thời gian và không hiệu quả, thay vì mã hóa cả bản tin, chỉ giá trị **hash** của bản tin được mã hóa

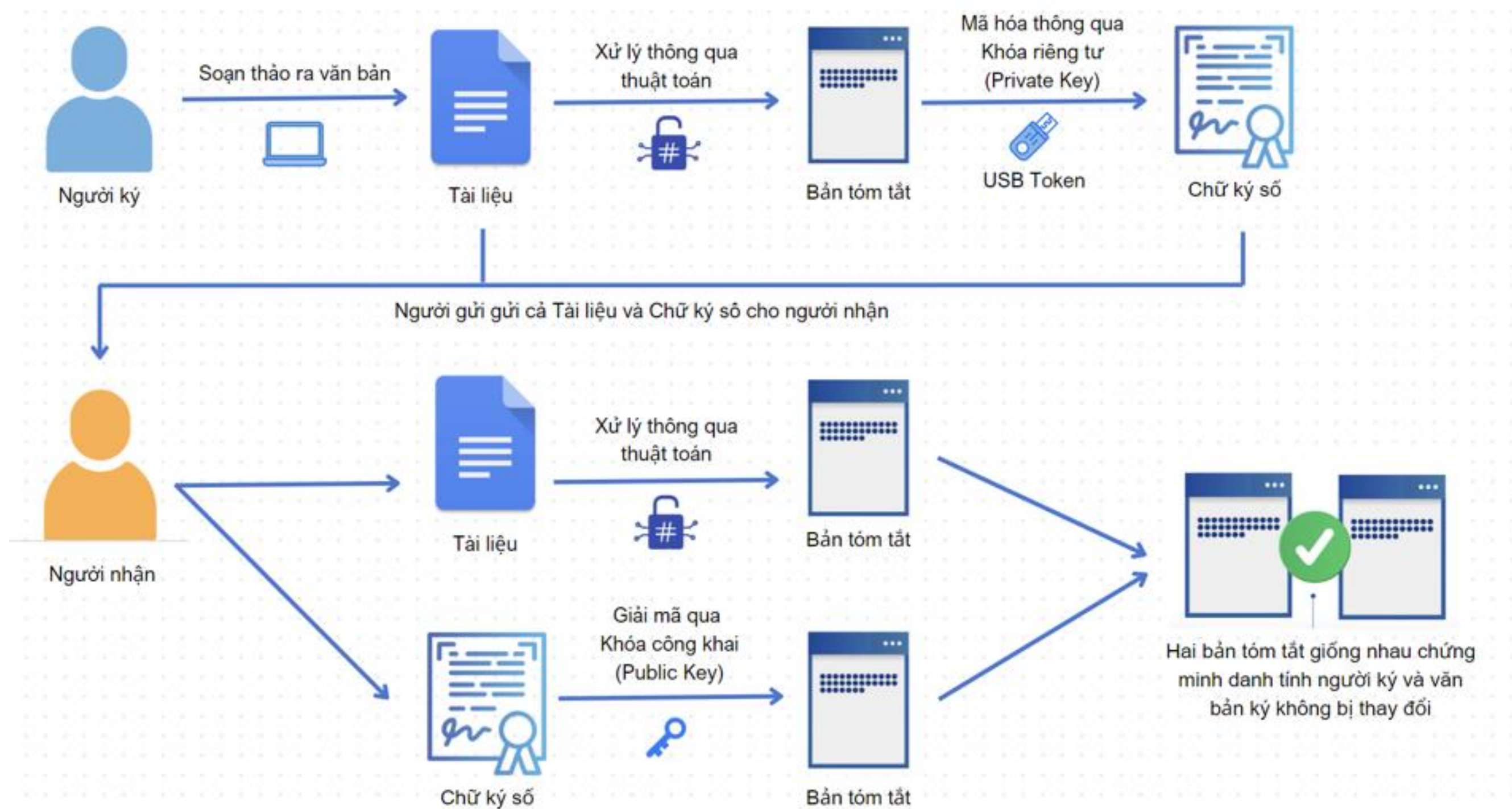
- **Tính một chiều(hàm hash):** Hàm hash là một hàm một chiều.
- **Độ dài cố định:** Giá trị hash có độ dài cố định và nhỏ, giúp giảm dung lượng của chữ ký số.
- **Kiểm tra tính toàn vẹn:** Nếu giá trị hash của bản tin không trùng khớp, nghĩa là dữ liệu đã bị thay đổi.



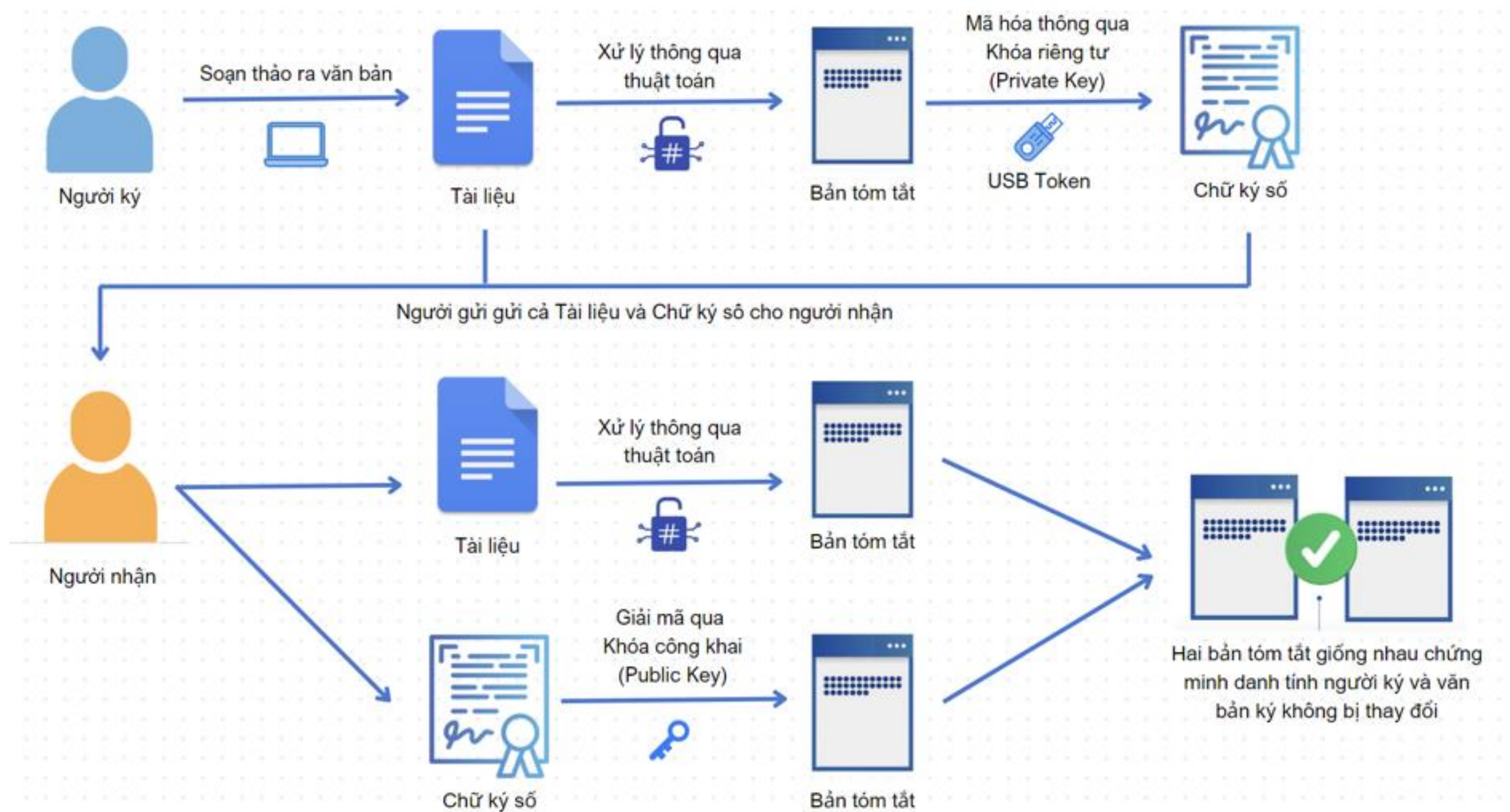
Sơ đồ tạo và xác thực chữ ký số



Ví dụ cách thức hoạt động chữ ký số token



Ví dụ cách thức hoạt động chữ ký số token



- ✓ **Xác định nguồn gốc / Không thể phủ nhận:** chỉ chủ sở hữu private key có thể tạo ra chữ ký, họ không thể phủ nhận rằng mình đã ký bản tin đó => tăng tính pháp lý và trách nhiệm trong các giao dịch trực tuyến.
- ✓ **Giữ nguyên tính toàn vẹn của dữ liệu:** Nếu kẻ tấn công thay đổi nội dung, giá trị hash sẽ khác => xác thực chữ ký không thành công.



Tiêu chí	Mã hóa rồi ký	Băm rồi ký (hay dùng)
Hiệu suất	Chậm hơn	Nhanh hơn
Bảo mật dữ liệu	Có (mã hóa nội dung)	Không (chỉ bảo vệ chữ ký)
Toàn vẹn dữ liệu	Có	Có
Ứng dụng phổ biến	Ít hơn	Rất phổ biến (TLS, SSL, PGP)

- ✓ Xác thực nguồn gốc và toàn vẹn dữ liệu => “hash rồi ký”: tối ưu tài nguyên và hiệu suất cao.
- ✓ Bảo mật cả nội dung và xác thực người gửi => “mã hóa rồi ký”: chậm hơn và ít phổ biến hơn trong thực tế.

- Hoạt động của mã hóa RSA
- Mã hóa / ký
- Băm / ký



Thực hành bài Lab

Bài 1: Ký một thông điệp bằng khóa bí mật

Mô tả: Viết chương trình C++ để tạo cặp khóa RSA (khóa công khai và khóa bí mật) và lưu vào file.

Yêu cầu:

- Sử dụng thư viện OpenSSL.
- Tạo một khóa RSA 2048-bit.
- Xuất khóa công khai và khóa bí mật ra hai file riêng biệt.

Bài 2: Xác minh chữ ký bằng khóa công khai

Mô tả: Viết chương trình C++ để ký một thông điệp bằng khóa bí mật RSA.

Yêu cầu:

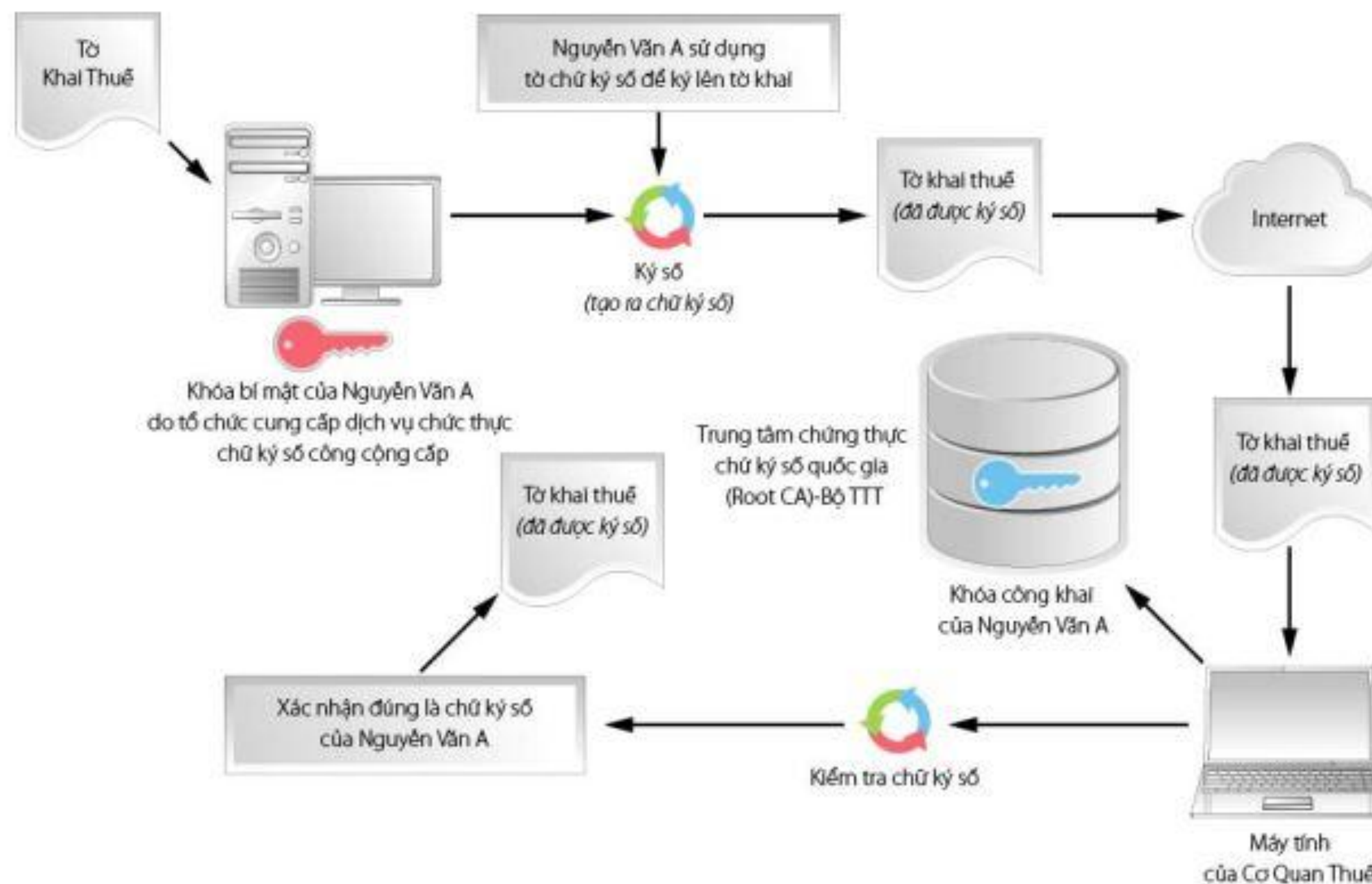
- Đọc nội dung từ file văn bản message.txt.
- Ký nội dung bằng thuật toán SHA-256 với khóa bí mật.
- Lưu chữ ký vào file signature.bin.





Thank You

Sơ đồ tạo và xác thực chữ ký số



Vấn đề xác thực khóa công khai (Public Key Authentication)

Bước	Mục đích
Bob đăng ký với CA	Ràng buộc PU_b với danh tính thực của Bob.
CA ký certificate	Xác nhận PU_b là chính chủ (dùng PR_{CA}).
Alice kiểm tra	Dùng PU_{CA} (tin cậy) để xác minh certificate → tin tưởng PU_b .

→ **PKI và CA** là nền tảng đảm bảo **public key** bạn dùng để kiểm tra chữ ký thực sự thuộc về người đúng!

Kết hợp mã khóa công khai dùng Public Key và Private Key:

Để vừa **bảo mật** vừa **xác thực**, các hệ thống thường kết hợp cả hai:

1. Bob muốn gửi hợp đồng bí mật cho Alice và chứng minh mình là người gửi:

- **Bước 1:** Ký tên (mã hóa bằng **PR_b**).
- **Bước 2:** Mã hóa toàn bộ hợp đồng + chữ ký bằng **PU_a** (public key của Alice).

2. Alice nhận được:

- Giải mã bằng **PR_a** → Lấy được chữ ký của Bob.
- Dùng **PU_b** (public key của Bob) để kiểm tra chữ ký.

Ví dụ cụ thể:

- **Giao dịch ngân hàng:** Bạn mã hóa dữ liệu bằng public key của ngân hàng (bảo mật) + ký bằng private key của bạn (xác thực).
- **Email an toàn:** PGP vừa mã hóa nội dung, vừa ký tên người gửi.